AI90

TÀI LIỆU TỔNG HỢP ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

AI Creative Marketplace · Template Builder · Prompt Engine · Gemini Integration

Tài liệu hợp nhất các yêu cầu sản phẩm, quy trình Creator/Buyer, cấu hình Template động, cách xây dựng prompt, truyền ảnh vào Gemini, quản lý Credit, giao dịch, doanh thu Creator, API, dữ liệu và nguyên tắc bảo mật cho AI90.

Phiên bản: 1.0 · Ngày: 11/10/2026

Tài liệu nền tảng để trao đổi với đội phát triển hoặc sử dụng làm đầu vào cho Claude Code.

0. Mục tiêu và phạm vi tài liệu

Tài liệu này tổng hợp các quyết định và đề xuất đã thống nhất trong quá trình thiết kế AI90. Nội dung hướng đến đặc tả nghiệp vụ và kiến trúc tham chiếu; các tên bảng, endpoint và cấu trúc JSON là đề xuất triển khai, cần được đối chiếu với codebase hiện tại trước khi áp dụng.

Mục tiêu chính là xây dựng marketplace nơi Creator đóng gói cách tạo ảnh thành AI Creative có thể tái sử dụng; người mua chỉ nhập dữ liệu mà Creative yêu cầu, trả Credit cho mỗi lần tạo ảnh; Creator được ghi nhận doanh thu theo chính sách nền tảng.

Mục lục

- 1. Tầm nhìn sản phẩm và nguyên tắc cốt lõi
- 2. Vai trò và hành trình người dùng
- 3. AI Creative và vòng đời xuất bản
- 4. Template Builder động
- 5. Prompt Builder và cấu trúc prompt
- 6. Hai ví dụ hoàn chỉnh: ảnh sản phẩm giày và ảnh thời trang
- 7. Prompt Engine và tích hợp Gemini API
- 8. Kiến trúc backend và luồng tạo ảnh
- 9. Credit, giao dịch, doanh thu Creator và chống tạo trùng
- 10. Mô hình dữ liệu đề xuất
- 11. API đề xuất
- 12. Bảo mật, kiểm soát và xử lý lỗi
- 13. Trạng thái, versioning và lưu lịch sử
- 14. Giao diện Creator Studio và Buyer
- 15. Kế hoạch triển khai theo giai đoạn
- 16. Tiêu chí nghiệm thu
- Phụ lục A. JSON Template mẫu · Phụ lục B. Prompt mẫu · Phụ lục C. Checklist

Quy ước: “phải” là yêu cầu quan trọng cần đáp ứng; “nên” là khuyến nghị thiết kế; ví dụ code/JSON mang tính tham chiếu và phải được hoàn thiện theo SDK, model và hệ thống thực tế.

1. Tầm nhìn sản phẩm và nguyên tắc cốt lõi

AI90 là AI Creative Marketplace: Creator tạo và bán các AI Creative; người mua sử dụng chúng để tạo ảnh cho sản phẩm của mình bằng Credit. Một AI Creative là một gói có thể tái sử dụng gồm hướng dẫn prompt, model, cấu hình tạo ảnh, form đầu vào, quy tắc kiểm tra và thông tin thương mại.

1.1 Nguyên tắc tài khoản

- Một hệ thống tài khoản dùng chung. Không tách Buyer và Creator thành hai loại tài khoản hoặc hai giao diện độc lập.
- Một người dùng có thể mua/sử dụng Creative và đồng thời tạo/bán Creative.
- Creator Studio là nhóm chức năng trong cùng tài khoản; các chức năng bán hàng được mở khi người dùng tạo hoặc quản lý Creative.

1.2 Nguyên tắc quyền điều khiển

- Creator cấu hình model, prompt, template đầu vào, tham số tạo ảnh và giá Credit cho Creative.
- Buyer chỉ cung cấp dữ liệu mà form công khai yêu cầu và chọn các tùy chọn được Creator cho phép; không được tự ý thay model, prompt nội bộ, giá hoặc thông số bị khóa.

- Backend là nguồn sự thật cho giá, model, prompt, quyền truy cập, Credit và doanh thu. Không tin giá hoặc cấu hình tài chính gửi từ frontend.

1.3 Định nghĩa các đối tượng

Đối tượng	Ý nghĩa
AI Creative	Sản phẩm số được đăng bán; gồm mô tả, prompt, model, template, giá và trạng thái.
Template	Schema khai báo form đầu vào mà người mua cần điền cho một Creative.
Prompt Template	Hướng dẫn cố định do Creator viết, có thể chứa biến văn bản.
Generation	Một yêu cầu tạo ảnh của người mua, có input, trạng thái, kết quả và snapshot cấu hình.
Credit Ledger	Sổ ghi nhận mọi khoản cộng/trừ Credit; dùng để kiểm toán và đối soát.
Creator Revenue	Khoản doanh thu ghi nhận cho Creator sau một lượt tạo thành công, theo chính sách chia sẻ.
Generation Output	Ảnh đầu ra được lưu và gắn với một Generation.

2. Vai trò và hành trình người dùng

2.1 Hành trình Creator

- Mở Creator Studio trong tài khoản hiện có.
- Tạo AI Creative, nhập tên, mô tả, danh mục, hashtag và ảnh giới thiệu.
- Chọn model AI được nền tảng hỗ trợ.
- Thiết kế Template đầu vào: thêm trường ảnh, văn bản, lựa chọn...; đánh dấu bắt buộc; cấu hình kiểm tra dữ liệu.
- Viết Prompt Template và gắn vai trò cho các trường đầu vào.
- Thiết lập tham số tạo ảnh, giá Credit mỗi lượt và các quy tắc được nền tảng cho phép.
- Tải dữ liệu mẫu, chạy thử, xem trước form người mua và xem kết quả.
- Lưu bản nháp, gửi duyệt hoặc xuất bản theo chính sách moderation của AI90.
- Theo dõi lượt sử dụng, doanh thu, giao dịch và lịch sử.

2.2 Hành trình Buyer

- Tìm Creative theo danh mục, từ khóa hoặc hashtag.
- Xem mô tả, ảnh mẫu, giá Credit và các yêu cầu đầu vào.
- Mở Creative; frontend tải Input Schema đã xuất bản và render form động.
- Tải lên ảnh/nhập dữ liệu theo form.
- Backend xác thực quyền, phiên bản, dữ liệu, Credit và giá hiện hành.
- Tạo Generation, giữ/trừ Credit theo cơ chế giao dịch an toàn, gửi yêu cầu đến model.
- Lưu ảnh đầu ra, hoàn tất giao dịch và ghi nhận doanh thu Creator nếu thành công.
- Cho phép xem/tải kết quả và xem lịch sử giao dịch.

2.3 Luồng nghiệp vụ tổng quát

```
Creator -> AI Creative -> Template + Prompt + Model Config -> Publish
Buyer -> Published Creative -> Dynamic Form -> Generation Request
Generation Service -> Validate -> Credit/Transaction -> Prompt Engine
Prompt Engine -> AI Provider Adapter -> Gemini API -> Output Storage
Output Storage -> Complete Generation -> Credit Ledger + Creator Revenue
```

3. AI Creative và vòng đời xuất bản

Trạng thái	Ý nghĩa / quy tắc
draft	Creator đang chỉnh sửa; không hiển thị công khai và không thể sử dụng để tạo ảnh.
pending_review	Đã gửi duyệt; hạn chế sửa hoặc tạo bản mới theo chính sách.
published	Được hiển thị và cho phép tạo ảnh.
rejected	Bị từ chối; lưu lý do để Creator sửa.
paused	Tạm ngừng nhận lượt tạo mới; giữ lại lịch sử.
archived	Ngừng kinh doanh lâu dài; không xóa dữ liệu lịch sử.

Chỉ Creative ở trạng thái published mới được tạo Generation mới. Không hard-delete Creative đã có lượt sử dụng hoặc giao dịch. Có thể ẩn, tạm dừng hoặc lưu trữ, nhưng lịch sử tài chính và Generation phải còn nguyên.

Mỗi lần publish nên tạo một phiên bản bất biến của Template, Prompt Template và Model Configuration. Khi Creator chỉnh sửa, tạo phiên bản kế tiếp thay vì ghi đè phiên bản đã dùng.

4. Template Builder động

Template Builder giải quyết việc mỗi AI Creative cần bộ đầu vào khác nhau. Thay vì lập trình một form riêng cho từng Creative, AI90 lưu schema có cấu trúc; frontend dùng một Dynamic Form Renderer chung để hiển thị.

4.1 Các loại trường nên hỗ trợ

Loại trường	Dùng cho	Ví dụ
image	Một ảnh	Ảnh sản phẩm giày
image_list	Nhiều ảnh cùng vai trò	Nhiều góc chụp sản phẩm
image_set	Tập ảnh có vai trò riêng	Ảnh giày, outfit, phụ kiện
text	Một dòng chữ	Mã sản phẩm, màu mong muốn
textarea	Nhiều dòng	Yêu cầu bổ sung
number	Giá trị số trong giới hạn	Số ảnh, mức độ... nếu model hỗ trợ
select	Chọn một phương án	Tỷ lệ ảnh được phép
multi_select	Chọn nhiều phương án	Phong cách được hỗ trợ
radio	Chọn một phương án hiển thị trực quan	Có/không người mẫu
toggle	Bật/tắt tùy chọn	Có hiển thị hộp sản phẩm

4.2 Thuộc tính chuẩn của một field

Thuộc tính	Quy tắc
key	Định danh ổn định, duy nhất trong Template; dùng trong API và mapping, không phụ thuộc label.
label	Tên người mua nhìn thấy.
type	Một kiểu trường nằm trong danh sách được AI90 hỗ trợ.
description	Hướng dẫn cách tải ảnh/nhập dữ liệu.
required	Bắt buộc hay không.
default_value	Giá trị mặc định nếu loại trường hỗ trợ.
sort_order	Thứ tự hiển thị.
validation	Giới hạn file, MIME, số lượng, độ dài, min/max…
options	Danh sách lựa chọn đối với select/multi_select/radio.
prompt_mapping	Vai trò khi tạo prompt hoặc gửi ảnh tới model.
visibility_rule	Điều kiện hiển thị dựa trên field khác; chỉ dùng biểu thức/rule được hỗ trợ.
enabled	Có hiển thị và nhận input hay không.

4.3 Quy tắc thiết kế

- Không cho Creator chèn HTML/JavaScript tùy ý. Chỉ cho cấu hình field type, options và các rule an toàn.
- Backend phải xác thực lại toàn bộ schema và input; frontend validation chỉ để cải thiện trải nghiệm.
- Không dùng label làm biến. Dùng key ổn định như product_image, outfit_image.
- Ảnh phải được upload vào kho lưu trữ AI90; API nhận file ID hoặc upload token được kiểm soát, không tin URL/file ID do client tự khai báo nếu chưa kiểm tra quyền.
- Mỗi Template cần version. Khi publish, đóng băng schema; sửa đổi tạo version mới.
- Có thể hỗ trợ điều kiện hiển thị, ví dụ bật “Có người mẫu” thì hiện trường ảnh outfit. Điều kiện phải được định nghĩa bằng rule an toàn, không phải code tùy ý.

4.4 Cấu trúc Template JSON mẫu

```
{
  "schema_version": 1,
  "template_key": "shoe-fashion-input",
  "name": "■■u vào t■o ■nh giày th■i trang",
  "fields": [
    {
      "key": "product_image",
      "label": "■nh s■n ph■m giày",
      "type": "image",
      "description": "T■i ■nh ■ôi giày c■n qu■ng cáo",
      "required": true,
      "sort_order": 1,
      "validation": {
        "min_files": 1,
        "max_files": 1,
        "max_size_mb": 20,
        "allowed_types": [
          "image/jpeg",
          "image/png",
          "image/webp"
        ]
      },
      "prompt_mapping": {
        "role": "primary_product"
      }
    },
    {
      "key": "outfit_image",
      "label": "■nh outfit",
      "type": "image",
      "required": true,
      "sort_order": 2,
      "validation": {
        "max_files": 1,
        "max_size_mb": 20,
        "allowed_types": [
          "image/jpeg",
          "image/png",
          "image/webp"
        ]
      },
      "prompt_mapping": {
        "role": "outfit_reference"
      }
    },
    {
      "key": "additional_instructions",
      "label": "Yêu c■u b■ sung",
      "type": "textarea",
      "required": false,
      "sort_order": 3,
      "validation": {
        "max_length": 1000
      },
      "prompt_mapping": {
        "role": "user_instruction"
      }
    }
  ]
}
```

Schema trên chỉ là ví dụ rút gọn. Khi triển khai nên xây dựng JSON Schema/validator chính thức, giới hạn field type và xác thực quan hệ giữa schema, prompt variables và model config.

5. Prompt Builder và cấu trúc prompt

Prompt Builder cho phép Creator viết hướng dẫn tạo ảnh, trong khi Template Builder xác định dữ liệu người mua cần cung cấp. Hai phần liên kết qua prompt_mapping và các biến được cho phép.

5.1 Ba thành phần cần tách riêng

Thành phần	Nội dung	Ai kiểm soát
Prompt Template	Chỉ dẫn cố định: mục tiêu, bảo toàn sản phẩm, bối cảnh, ánh sáng, bố cục, đầu ra.	Creator; AI90 kiểm tra và versioning.
Generation Inputs	Ảnh, văn bản và lựa chọn cụ thể của một lượt tạo ảnh.	Buyer cung cấp trong giới hạn Template.
Model Configuration	Model, tỷ lệ, độ phân giải, số ảnh, tham số model được hỗ trợ.	Creator chọn trong danh sách được phép; backend áp dụng.

5.2 Khung prompt khuyến nghị

- Mục tiêu: ảnh cần tạo là gì.
- Vai trò ảnh đầu vào: ảnh nào là sản phẩm chính, ảnh nào là tham chiếu phong cách/outfit.
- Ưu tiên và bảo toàn sản phẩm: chi tiết nào phải giữ nguyên, cách xử lý khi ảnh mâu thuẫn.
- Bối cảnh: môi trường, đạo cụ, nền.
- Góc máy và bố cục: cận cảnh/toàn thân, góc chụp, vị trí chủ thể.
- Ánh sáng và chất lượng: ánh sáng studio, độ chân thực, chất liệu.
- Yêu cầu bổ sung: chỉ nhận giá trị người mua được phép nhập.
- Đầu ra: tỷ lệ ảnh, số lượng và điều kiện hoàn thành.

5.3 Quy tắc biến prompt

- Biến văn bản có thể là {{additional_instructions}} hoặc {{background_style}}; phải khai báo và kiểm tra kiểu dữ liệu.
- Ảnh không được thay bằng URL dạng chữ trong prompt. Prompt Engine gắn ảnh vào request dưới dạng image part theo API model hỗ trợ.
- Không cho Buyer gửi đè prompt nội bộ, model hoặc giá Credit. Trường “yêu cầu bổ sung” chỉ là dữ liệu đầu vào, không có quyền thay đổi quy tắc bảo toàn sản phẩm hoặc chính sách nền tảng.
- Nếu biến bắt buộc thiếu hoặc sai kiểu, dừng trước khi trừ Credit và trả lỗi xác thực rõ ràng.
- Cần coi nội dung người dùng nhập là dữ liệu không đáng tin; không để chỉ dẫn nhập thêm vô hiệu hóa các quy tắc an toàn hoặc quy tắc bảo toàn sản phẩm của Creative.

6. Hai ví dụ hoàn chỉnh

6.1 Creative A — Chụp ảnh sản phẩm giày: chỉ cần một ảnh

Mục tiêu: người mua tải một ảnh giày; hệ thống tạo ảnh quảng cáo sản phẩm với bối cảnh cao cấp. Không cần ảnh outfit hoặc ảnh style reference.

Form người mua

- Ảnh sản phẩm giày — bắt buộc, 1 ảnh.
- Các tùy chọn khác như tỷ lệ ảnh chỉ hiển thị nếu Creator chủ động bật và model hỗ trợ.

Prompt Template ví dụ

```
T■O ■NH QU■NG CÁO GIÀY CAO C■P

S■ d■ng chính xác ■ôi giày trong ■nh s■n ph■m ■■■c cung c■p.

B■O TOÀN S■N PH■M
- Gi■ nguyên ki■u dáng, màu s■c, ch■t li■u và t■ l■.
- Gi■ nguyên logo, h■a ti■t, dây, quai, khóa, ■■ và gót.
- Không thêm, xóa ho■c thi■t k■ l■i chi ti■t s■n ph■m.

B■I C■NH
Tr■ng bày ■ôi giày trong studio cao c■p.
N■n ■á t■i sang tr■ng, ánh sáng m■m và bóng ■■ chân th■c.
B■ c■c t■p trung vào s■n ph■m, phong cách ■nh th■■ng m■i cao c■p.

■■U RA
T■o ■nh s■n ph■m hoàn ch■nh theo t■ l■ ■ã c■u hình.
Không thêm ch■, watermark ho■c logo không có trong ■nh g■c.
```

Mapping

Field key	Role	Cách gửi
product_image	primary_product	Gửi dữ liệu ảnh thực tế cùng request.

6.2 Creative B — Ảnh thời trang: ảnh giày + ảnh outfit

Mục tiêu: tạo người mẫu mặc outfit tham chiếu và mang đúng đôi giày khách tải lên. Cần tối thiểu hai ảnh vì hai ảnh có hai vai trò khác nhau.

Form người mua

- Ảnh đôi giày — bắt buộc.
- Ảnh outfit — bắt buộc.
- Yêu cầu bổ sung — tùy chọn, tối đa 1.000 ký tự theo ví dụ.

Prompt Template ví dụ

```
T■O ■NH TH■I TRANG CAO C■P

VAI TRÒ ■NH ■■U VÀO
1. ■nh s■n ph■m giày: ngu■n s■n ph■m chính.
Ng■■i m■u ph■i mang ■úng ■ôi giày ■■■c cung c■p.
2. ■nh outfit: tham chi■u trang ph■c, màu s■c, phong cách
và cách ph■i ■■ c■a ng■■i m■u.

QUY T■C ■U TIÊN
- Không l■y giày trong ■nh outfit ■■ thay th■ giày chính.
- Không ■■i màu, thi■t k■ l■i ho■c thay chi ti■t ■ôi giày.
- Không t■ ý thêm logo ho■c chi ti■t không có trên s■n ph■m.
- Khi hai ■nh mâu thu■n v■ giày, ■u tiên ■nh s■n ph■m giày.

B■ C■C
T■o ■nh editorial th■i trang cao c■p, ng■■i m■u xu■t hi■n
■■ ■■ nhìn rõ outfit và ■ôi giày. T■ th■ t■ nhiên, t■ l■ c■
th■ chân th■c, ánh sáng chuyên nghi■p.

YÊU C■U B■ SUNG
{{additional_instructions}}

■■U RA
T■o m■t ■nh th■i trang hoàn ch■nh theo c■u hình ■ã ch■n.
```

Mapping

Field key	Role	Cách gửi
product_image	primary_product	Ảnh thực tế, kèm nhãn vai trò.
outfit_image	outfit_reference	Ảnh thực tế, kèm nhãn vai trò.
additional_instructions	user_instruction	Chèn vào vị trí biến sau khi kiểm tra và làm sạch.

Điểm khác nhau giữa hai Creative không nằm ở việc viết hai hệ thống code riêng. Chúng khác nhau ở Template Schema, Prompt Template và Model Configuration đã được lưu; cùng một Prompt Engine sẽ đọc schema và xử lý tương ứng.

7. Prompt Engine và tích hợp Gemini API

7.1 Luồng xử lý chuẩn

- Buyer gọi POST /generations với creative_id, input values và idempotency key.
- Backend tải Creative đang published cùng các phiên bản Template, Prompt và Model Config đã publish.
- Kiểm tra quyền sở hữu file, MIME, kích thước, số lượng, required fields, visibility rules và giới hạn nội dung.
- Kiểm tra Credit, tính giá ở backend và tạo Generation/Transaction theo cơ chế chống tạo trùng.
- Prompt Engine render biến văn bản; duyệt các field theo type/role và tải dữ liệu ảnh từ storage.
- AI Provider Adapter dựng request tương ứng với model đã cấu hình và gọi Gemini API.
- Nhận response, kiểm tra có ảnh đầu ra hợp lệ, lưu output vào storage và cập nhật trạng thái.
- Hoàn tất giao dịch, ghi Ledger và Creator Revenue theo chính sách. Nếu lỗi, xử lý hoàn/giải phóng Credit theo trạng thái và chính sách.

7.2 Ví dụ minh họa Node.js

Ví dụ dưới đây minh họa cách gửi văn bản và dữ liệu ảnh trong cùng một request bằng SDK @google/genai. Hàm đọc ảnh từ storage là placeholder, không phải API có sẵn. Cần xác minh tên model, khả năng tạo ảnh, tham số và định dạng request theo model/SDK đang dùng.

```
import { GoogleGenAI } from "@google/genai";

const ai = new GoogleGenAI({
  apiKey: process.env.GEMINI_API_KEY
});

// Hàm minh h■a: ph■i t■ tri■n khai storage, phân quy■n và ■■c file.
async function loadImagePart(fileId) {
  const file = await storage.getAuthorizedFile(fileId);

  return {
    inlineData: {
      mimeType: file.mimeType,
      data: file.buffer.toString("base64")
    }
  };
}

async function generateFashionImage({
  creative,
  renderedPrompt,
  productFileId,
  outfitFileId
}) {
  const parts = [
    { text: renderedPrompt },
    { text: "■nh s■n ph■m giày chính:" },
    await loadImagePart(productFileId),
    { text: "■nh tham chi■u outfit:" },
    await loadImagePart(outfitFileId)
  ];

  const response = await ai.models.generateContent({
    model: creative.modelApiName,
    contents: [{ role: "user", parts }],
    config: {
      responseModalities: ["IMAGE"]
    }
  });

  const images = [];
  for (const part of response.candidates?.[0]?.content?.parts ?? []) {
    if (part.inlineData?.data) {
```

```
      images.push({
        mimeType: part.inlineData.mimeType,
        base64: part.inlineData.data
      });
    }
  }

  if (images.length === 0) {
    throw new Error("Gemini không tr■ v■ ■nh ■■u ra");
  }

  return images;
}
```

7.3 URL ảnh trên server có dùng được không?

Không nên đưa URL ảnh vào prompt như một câu chữ rồi kỳ vọng model tự tải ảnh. Backend cần truyền ảnh qua một phương thức đầu vào được API/model hỗ trợ, ví dụ dữ liệu inline/base64 hoặc Files API. Một số phương thức hỗ trợ URL công khai hoặc URL ký có thời hạn; phải kiểm tra tài liệu của endpoint cụ thể.

- Khuyến nghị AI90: file upload vào storage riêng; DB lưu file ID và metadata; backend xác thực quyền truy cập rồi đọc file và gửi dữ liệu ảnh theo phương thức phù hợp.
- Không đưa API key Gemini ra frontend. Lưu trong secret/environment trên server.
- Ảnh đầu vào và đầu ra nên dùng storage riêng tư; dùng signed URL thời hạn ngắn khi cần truy cập ngoài backend.

7.4 Kiến trúc adapter

```
GenerationService
  -> CreativeRepository
  -> TemplateValidator
  -> PromptEngine
  -> AIProviderFactory
       -> GeminiAdapter
       -> OtherProviderAdapter (n■u sau này b■ sung)
  -> OutputStorage
  -> Transaction/Credit Services
```

Tách GeminiAdapter khỏi Prompt Engine để có thể thêm nhà cung cấp/model mới mà không phải viết lại hệ thống Template.

8. Kiến trúc backend và luồng tạo ảnh

Module	Trách nhiệm
Auth & User	Tài khoản, xác thực, phân quyền.
Marketplace	Tìm kiếm, danh mục, hashtag, trang chi tiết Creative.
Creator Studio	Tạo, sửa, kiểm thử, publish, thống kê Creative.
Template Service	Schema, field, validation, versioning và preview.
Prompt Engine	Render prompt, map field và ảnh vào request.
Generation Service	Điều phối lượt tạo, trạng thái, retry, timeout.
AI Provider Adapter	Gọi model/provider cụ thể.
Storage Service	Upload, quyền file, metadata, input/output assets.
Credit & Ledger	Số dư, giữ/trừ/hoàn Credit, ledger bất biến.
Transaction & Revenue	Lịch sử giao dịch và ghi nhận doanh thu Creator.
Admin/Moderation	Duyệt Creative, xử lý báo cáo, kiểm tra audit.
Notification	Thông báo kết quả, lỗi, giao dịch và trạng thái rút tiền.

8.1 Luồng trạng thái Generation

```
created -> validating -> queued -> processing -> succeeded
                                              |-> failed
                                              |-> cancelled (n■u ■■■c h■ tr■)

M■i chuy■n tr■ng thái ph■i ■■■c ghi nh■n có ki■m soát.
Không ■ánh d■u succeeded tr■■c khi output ■ã ■■■c l■u thành công.
```

8.2 Lưu ý vận hành

- Dùng queue/worker cho tác vụ tạo ảnh lâu; API tạo Generation có thể trả generation_id và trạng thái queued/processing.
- Thiết lập timeout, retry có giới hạn, backoff, theo dõi provider request ID và log lỗi không chứa bí mật.
- Không retry mù một request có thể phát sinh chi phí model lần nữa. Cần phân biệt lỗi trước khi provider nhận request, lỗi xác định và kết quả không rõ.
- Có thể dùng callback/polling để frontend cập nhật trạng thái và tải ảnh khi hoàn tất.

9. Credit, giao dịch, doanh thu Creator và chống tạo trùng

Tất cả thao tác tài chính phải chạy ở backend và được ghi sổ. Không chỉ cập nhật một cột balance mà thiếu lịch sử.

9.1 Nguyên tắc

- Giá mỗi lượt tạo được lấy từ phiên bản Creative đã publish và quy tắc giá hiện hành ở backend.
- Dùng database transaction và khóa/điều kiện cập nhật nguyên tử để ngăn chi tiêu vượt số dư khi có nhiều request đồng thời.
- Mỗi request có idempotency key duy nhất theo user/operation. Gửi lại cùng key không tạo khoản trừ hoặc Generation thứ hai.
- Ledger là lịch sử tài chính có thể kiểm toán; không sửa/xóa giao dịch đã ghi, dùng bút toán đảo/hoàn khi cần.
- Quy định rõ lúc nào Credit bị hold, lúc nào capture/trừ cuối cùng và khi nào release/refund.

9.2 Luồng tiền khuyến nghị

1. Tính giá ■ backend.
2. Trong transaction DB: xác nh■n s■ d■, t■o Generation + Transaction pending,
   t■o Credit hold/debit theo thi■t k■ s■ cái.
3. G■i provider qua worker.
4. Thành công: capture/hoàn t■t kho■n tr■, ghi Creator Revenue,
   ghi output và Generation succeeded.
5. Th■t b■i: theo chính sách, release hold ho■c t■o bút toán refund;
   không ghi doanh thu Creator cho l■■t t■o th■t b■i.
6. Ghi audit và phát thông báo.

Nếu dùng hold trước khi gọi model, cần xử lý trường hợp worker chết hoặc provider trả kết quả không rõ: trạng thái phải có thời hạn/đối soát, tránh hoàn tiền trong khi provider đã tạo ảnh tính phí. Chính sách hoàn Credit cần được định nghĩa rõ trong nghiệp vụ.

9.3 Tính doanh thu

Công thức chia sẻ doanh thu chưa được khóa trong tài liệu này. Nên lưu rõ gross amount, platform fee, creator share, currency/credit unit, trạng thái và chính sách/phiên bản áp dụng để đối soát. Không suy diễn tỷ lệ chia sẻ nếu chưa có quyết định kinh doanh.

9.4 Các tình huống bắt buộc kiểm thử

- Hai request cùng lúc trong khi số dư chỉ đủ cho một lượt.

- Client gửi lại request vì timeout hoặc bấm nút nhiều lần.
- Worker bị dừng sau khi provider đã xử lý nhưng trước khi cập nhật DB.
- Provider trả lỗi, trả text nhưng không có ảnh, hoặc output lưu storage thất bại.
- Creative bị pause sau khi Buyer mở trang nhưng trước lúc gửi Generation.
- Template/Prompt được cập nhật khi Generation cũ đang xử lý.
- Webhook thanh toán bị gửi lặp hoặc sai chữ ký.

10. Mô hình dữ liệu đề xuất

Tên bảng dưới đây là gợi ý cho mô hình quan hệ. Có thể hợp nhất hoặc tách bảng theo ORM/codebase, nhưng phải giữ các ràng buộc nghiệp vụ tương đương.

Bảng	Trường/ý nghĩa chính
users	id, email, auth fields, status, created_at.
ai_creatives	id, creator_id, title, description, category_id, status, current_published_version_id, price_credit.
ai_creative_versions	creative_id, version, title/metadata snapshot, published_at, created_by.
ai_creative_templates	creative_id, version, schema_version, schema_json, status, created_at.
ai_creative_prompt_templates	creative_version_id, prompt_text, variable schema, prompt version.
ai_creative_model_configs	creative_version_id, provider, model_api_name, supported parameters.
generation_inputs	generation_id, field_key, value_json, value_type.
generation_input_files	generation_id, field_key, file_id, role, order_index.
generations	id, user_id, creative_id, version IDs/snapshots, status, idempotency_key, cost, timestamps.
generation_outputs	id, generation_id, file_id, mime_type, dimensions, status.
files	id, owner_id, storage_key, mime_type, size_bytes, checksum, status, metadata.
credit_accounts	user_id, available_balance/summary; không thay thế ledger.
credit_ledger	id, user_id, generation/transaction ref, entry_type, amount signed, idempotency key, created_at.
transactions	id, user_id, generation_id, amount, status, payment/credit reference.
creator_revenues	id, creator_id, generation_id, gross, platform_fee, creator_share, status.
withdrawal_requests	id, creator_id, amount, payout details reference, status, audit fields.
audit_logs	actor, action, entity, entity_id, metadata, timestamp.

10.1 Ràng buộc dữ liệu

- Unique: template version per Creative; idempotency key per applicable user/operation; output IDs as needed.
- Foreign key và ownership checks cho Creative, Generation, file, transaction và creator revenue.
- Index theo creator_id, creative status, category/hashtag, generation user/status/time, ledger user/time.

- Ảnh lưu object storage; DB giữ metadata và storage key, tránh lưu blob ảnh lớn trực tiếp trong bảng nghiệp vụ trừ khi có lý do rõ ràng.
- Lưu snapshot/foreign key tới phiên bản bất biến; không chỉ tham chiếu bản "current" có thể bị thay đổi.

11. API đề xuất

Method + endpoint	Mục đích
POST /creator/creatives	Tạo Creative bản nháp.
PUT /creator/creatives/:id	Sửa metadata bản nháp theo quyền Creator.
POST /creator/creatives/:id/templates	Tạo version Template.
GET /creator/creatives/:id/templates	Xem Template và các phiên bản.
PUT /creator/templates/:id	Cập nhật bản nháp; không ghi đè version đã publish.
POST /creator/templates/:id/validate	Kiểm tra schema và prompt mapping.
POST /creator/templates/:id/preview	Trả preview form và lỗi validation.
POST /creator/templates/:id/publish	Publish version nếu mọi kiểm tra đạt.
POST /creator/templates/:id/duplicate	Nhân bản Template thành bản mới.
GET /creatives/:id/input-schema	Buyer lấy schema đã publish để render form.
POST /files/upload-init	Khởi tạo upload/nhận thông tin upload theo cơ chế bảo mật.
POST /generations	Tạo Generation; yêu cầu idempotency key.
GET /generations/:id	Xem trạng thái và output theo quyền.
GET /me/generations	Lịch sử tạo ảnh của người dùng.
GET /creator/transactions	Lịch sử giao dịch của Creator.
GET /creator/revenues	Doanh thu và trạng thái quyết toán.

11.1 Nguyên tắc API

- Mỗi endpoint Creator phải kiểm tra creator_id có quyền trên Creative/Template tương ứng.
- Không nhận model, giá, creator share hoặc prompt nội bộ từ Buyer như giá trị có thẩm quyền.
- Endpoint publish phải chạy validator đồng bộ hoặc qua workflow duyệt, không publish schema lỗi.
- API upload phải kiểm tra kích thước, MIME thực tế, quota, quyền file và trạng thái quét/an toàn nếu có.
- Trả mã lỗi có cấu trúc: code, message, field_errors, request_id; không trả stack trace hoặc secret.

12. Bảo mật, kiểm soát và xử lý lỗi

12.1 Bảo vệ file

- Không cho truy cập file chỉ vì biết URL. Kiểm tra owner/permission và dùng signed URL có hạn khi cần.
- Xác minh MIME từ nội dung file, kích thước, số lượng, phần mở rộng; không tin metadata từ client.
- Đặt quota upload, giới hạn số ảnh mỗi field, kiểm tra file rỗng/hỏng và chống đường dẫn storage do người dùng điều khiển.

12.2 Bảo vệ prompt và model

- Prompt Template và Model Config là dữ liệu nội bộ của Creative; chỉ công khai phần mô tả cần thiết.
- Dùng allowlist provider/model/parameters; không cho gửi tên model tùy ý hoặc API key từ client.

- Validate placeholder: tất cả biến được dùng phải khai báo; kiểu biến phải tương thích; không thay ảnh thành chuỗi URL.
- Giới hạn nội dung user instruction và coi đó là dữ liệu không đáng tin.

12.3 Phân quyền

- Buyer chỉ xem/tải Generation của chính mình, trừ cơ chế chia sẻ rõ ràng.
- Creator xem thống kê và doanh thu Creative của mình; không xem dữ liệu cá nhân của Buyer ngoài phạm vi cần thiết.
- Admin có quyền moderation/audit riêng, mọi hành động nhạy cảm cần log.

12.4 Xử lý lỗi

Lỗi	Hành động
Input thiếu/sai	Trả lỗi validation; chưa gọi provider và chưa capture Credit.
Credit không đủ	Từ chối Generation; không gửi provider request.
Provider timeout	Đánh dấu trạng thái cần kiểm tra/đối soát; không retry vô hạn.
Không có ảnh output	Đánh dấu failed hoặc needs_review; áp dụng chính sách Credit.
Lưu output thất bại	Không đánh dấu succeeded; thử lưu lại an toàn hoặc đối soát.
Creative bị pause	Từ chối Generation mới; các Generation đã bắt đầu cần quy tắc xử lý rõ.

13. Trạng thái, versioning và lưu lịch sử

Versioning là điều kiện quan trọng vì Creator có thể thay prompt, form, model hoặc giá sau khi đã có người mua sử dụng.

13.1 Snapshot bắt buộc cho Generation

- creative_id và creative_version_id.
- template_version_id và schema snapshot hoặc reference tới phiên bản bất biến.
- prompt_version_id hoặc prompt snapshot có kiểm soát truy cập.
- model provider/model name và model config snapshot.
- Giá Credit áp dụng, transaction/ledger references và chính sách tính phí.
- Input values đã xác thực, file IDs/roles, output file IDs, timestamps, provider request ID phù hợp.

13.2 Quy tắc chỉnh sửa

- Published version là bất biến. Creator sửa bằng cách tạo version mới.
- Generation đang chạy tiếp tục dùng snapshot đã chốt lúc bắt đầu; không đổi giữa chừng.
- Creative bị archive không xóa lịch sử giao dịch, doanh thu hoặc output.
- Định nghĩa thời điểm chốt giá và version: khuyến nghị chốt trong bước tạo Generation trên backend.

14. Giao diện Creator Studio và Buyer

14.1 Creator Studio

Màn hình	Chức năng
Tổng quan cửa hàng	Thông tin Creator, trạng thái, lượt sử dụng và doanh thu.
Quản lý AI Creative	Danh sách, tìm kiếm, tạo mới, draft/publish/pause/archive.
Template Builder	Thêm/sắp xếp field, required, validation, options, điều kiện hiển thị.
Prompt Builder	Soạn prompt, chèn biến hợp lệ, gắn vai trò ảnh và kiểm tra biến.
Model & Output Config	Chọn model được hỗ trợ và các thông số hợp lệ.
Playground/Preview	Nhập ảnh mẫu, xem form Buyer, chạy thử và xem lỗi.
Lịch sử giao dịch	Generation, giá, trạng thái, Credit, thời điểm.
Doanh thu/Rút tiền	Doanh thu ghi nhận, chờ xử lý, đã quyết toán và yêu cầu rút.

14.2 Buyer

- Trang chi tiết Creative cần cho người mua biết Creative làm gì, giá Credit, ảnh ví dụ, yêu cầu đầu vào và giới hạn.
- Form tự render từ schema đã publish, chỉ hiện field enabled và thỏa visibility rules.
- Hiển thị tiến trình tạo ảnh, trạng thái rõ ràng, lỗi có thể hành động và nút tải ảnh khi thành công.
- Không hiển thị prompt nội bộ, khóa API hoặc cấu hình riêng tư.

14.3 Nguyên tắc UX

- Cho Creator xem preview form chính xác như Buyer trước khi publish.
- Cảnh báo khi prompt dùng biến không tồn tại hoặc field ảnh chưa được map role.
- Cảnh báo nếu Template yêu cầu outfit nhưng prompt không có hướng dẫn dùng outfit.
- Nêu rõ field bắt buộc, số lượng ảnh, loại file, kích thước và cách chuẩn bị ảnh.

15. Kế hoạch triển khai theo giai đoạn

Giai đoạn	Phạm vi	Kết quả
Phase 1 — MVP	Một account dùng chung; Creative CRUD; image/text/textarea/select; prompt variables; Gemini adapter; Generation status; Credit ledger cơ bản.	Tạo và sử dụng Creative có input động.
Phase 2 — Template nâng cao	image_list/image_set, conditional fields, preview, validation nâng cao, versioning.	Hỗ trợ Creative có nhiều loại đầu vào.
Phase 3 — Giao dịch an toàn	Idempotency, hold/capture/refund, Creator revenue, đối soát lỗi, audit.	Tài chính và xử lý lỗi đáng tin cậy.
Phase 4 — Moderation & vận hành	Duyệt Creative, báo cáo, pause/archive, quota, logging, monitoring.	Sẵn sàng vận hành marketplace.
Phase 5 — Mở rộng	Thêm AI provider, analytics, thư viện Template, tối ưu chi phí và hàng đợi.	Mở rộng hệ sinh thái AI Creative.

Khuyến nghị: triển khai end-to-end một Creative ảnh giày đơn giản trước; sau đó dùng cùng renderer để triển khai Creative thời trang có hai ảnh. Nếu phải viết lại frontend hoặc backend riêng cho Creative thứ hai, kiến trúc Template động chưa đạt mục tiêu.

16. Tiêu chí nghiệm thu

- Một user có thể sử dụng Creative và đồng thời tạo/bán Creative trong cùng tài khoản.
- Creator tạo Creative chỉ cần khai báo schema và prompt; không cần developer viết form riêng.
- Creative ảnh giày hiển thị đúng một trường ảnh bắt buộc.
- Creative thời trang hiển thị ảnh giày + ảnh outfit bắt buộc và trường bổ sung tùy chọn.
- Buyer gửi thiếu ảnh hoặc file không hợp lệ thì backend từ chối trước khi gọi model.
- Prompt Engine gắn đúng ảnh vào đúng vai trò; không chỉ gửi URL dưới dạng text.
- Template/Prompt/Model version và giá áp dụng được lưu với từng Generation.
- Buyer không thể sửa prompt nội bộ, model bị khóa hoặc giá bằng request giả mạo.
- Request lặp với cùng idempotency key không tạo giao dịch hoặc trừ Credit lần hai.
- Generation thất bại không tạo Creator Revenue; Credit được xử lý theo chính sách đã định nghĩa.
- Creative đã publish không bị thay đổi ngược ảnh hưởng đến Generation lịch sử.
- Chỉ owner/authorized user mới đọc được file, Generation và doanh thu tương ứng.
- Creator có thể xem preview form Buyer và test generation trước khi publish.
- Các trạng thái lỗi/timeout/thiếu output có log, request ID và quy tắc phục hồi.

Phụ lục A. JSON Template mẫu — Creative ảnh giày

```
{
  "schema_version": 1,
  "template_key": "single-shoe-product",
  "name": "■nh s■n ph■m giày",
  "fields": [
    {
      "key": "product_image",
      "label": "■nh s■n ph■m giày",
      "type": "image",
      "required": true,
      "sort_order": 1,
      "validation": {
        "min_files": 1,
        "max_files": 1,
        "max_size_mb": 20,
        "allowed_types": [
          "image/jpeg",
          "image/png",
          "image/webp"
        ]
      },
      "prompt_mapping": {
        "role": "primary_product"
      }
    }
  ]
}
```

Phụ lục B. Prompt Template — biến và vai trò

```
{
  "prompt_version": 1,
  "variables": [
    {
      "key": "additional_instructions",
      "type": "text",
      "required": false,
      "max_length": 1000
    }
  ],
  "image_roles": [
    "primary_product",
    "outfit_reference",
    "style_reference",
    "background_reference"
  ],
  "rules": {
    "unknown_variables": "reject",
    "missing_required_variables": "reject",
    "buyer_can_override_prompt": false,
    "buyer_can_override_model": false,
    "buyer_can_override_price": false
  }
}
```

Phụ lục C. Checklist trước khi publish

- Tên, mô tả, danh mục và ảnh đại diện đã có.
- Model được chọn nằm trong danh sách model hỗ trợ.
- Template schema hợp lệ, field key duy nhất và có giới hạn file.
- Prompt không chứa biến chưa khai báo.
- Mọi trường ảnh cần thiết đã được map role.
- Prompt mô tả rõ cách dùng từng ảnh và quy tắc ưu tiên khi ảnh mâu thuẫn.

- Đã chạy thử với input hợp lệ và input thiếu/sai.
- Form preview khớp với schema sẽ publish.
- Giá Credit được cấu hình trong backend và hiển thị đúng cho Buyer.
- Version đã được tạo và đóng băng khi publish.
- Các quy tắc quyền, lưu file, Credit và log đã được kiểm thử.

Phụ lục D. Các quyết định còn cần chốt trước khi production

Quyết định	Lý do
Công thức chia doanh thu Creator	Cần chốt platform fee, creator share, đơn vị tiền/Credit và làm tròn.
Thời điểm trừ Credit	Hold/capture/refund phải nhất quán khi provider timeout hoặc worker lỗi.
Danh sách model và thông số hỗ trợ	Phụ thuộc model, SDK và endpoint thực tế.
Chính sách số ảnh đầu ra	Ảnh hưởng chi phí, giá Credit và trải nghiệm.
Giới hạn file/quota theo tài khoản	Kiểm soát storage, abuse và chi phí.
Quy trình duyệt nội dung	Xác định Creative nào cần review trước publish.
Thời hạn lưu input/output	Cân bằng quyền riêng tư, chi phí và khả năng tải lại.
Chính sách retry và đối soát	Tránh gọi model tính phí trùng hoặc hoàn Credit sai.

Kết luận: AI90 nên được xây dựng quanh một Template Renderer và Prompt Engine dùng chung. Mỗi Creative chỉ lưu cấu hình riêng của nó; backend thực thi cấu hình đó bằng cách validate input, map văn bản/ảnh đúng vai trò, gọi model và xử lý Generation/Credit theo quy tắc nhất quán.

Tài liệu này là đặc tả định hướng. Trước khi đưa vào production, đội phát triển cần rà soát codebase, chọn schema/API chính thức, xác minh tài liệu model đang dùng và hoàn thiện kiểm thử bảo mật/tài chính.